

Actividad | #2 | Prevención de Fuentes de Ataques e Intrusión.

Seguridad Informática I

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Jessica Hernandez Romero.

ALUMNO: Manuel Marin Sanchez.

FECHA: 27/08/2026.

Desarrollo.

Tabla de Recomendaciones.

	Amenazas Humanas	Amenazas Lógicas	Amenazas Físicas	Vulnerabilidad de Almacenamiento	Vulnerabilidad de Comunicación
Factor de Riesgo	Registro de entrada en libreta y tarjeta sin control electrónico.	Antivirus NOD32 versión gratuita y firewall desactivado.	Ubicación cerca de la costa con riesgos de inundación.	Datos sensibles sin cifrar (base de datos de alumnos y finanzas).	Red Wifi sin seguridad (WPA2/WPA3).
Factor de Riesgo	Uso de equipos para actividades personales sin restricción.	Servidor 2 con software descargado de fuente desconocida de internet.	Solo 3 extintores (2 clase A y 1 clase B) ninguno en centro de cómputo o servidor	No se menciona ningún plan de respaldo (Backup) de la información.	conexión directa al modem sin firewall de red o dispositivo intermedio de seguridad.
Factor de Riesgo	Contraseñas básicas y débiles en todos los equipos.	Uso de correo y WhatsApp sin filtros de seguridad.	Múltiples entradas sin vigilancia electrónica. Área administrativa sin alarmas.	Equipos sin suficiente almacenamiento (equipos lentos).	Red sin segmentación (todos los equipos la misma red).
Recomendación	Implementar un sistema de control de acceso biométricos, con tarjetas de proximidad.	Adquirir una licencia de antivirus empresarial con protección en tiempo real, habilitar firewall en todos los equipos.	Elevar equipos críticos (servidores, switches) e instalar barreras físicas contra inundaciones.	Implementar cifrado de datos en reposo (encryption at rest) en servidores y bases de datos, usar algoritmos robustos como: AES-256.	Configurar la red con cifrado WPA2 o WPA3 y contraseña robusta. Considerar una red Wifi para invitados separada de la red interna.
Recomendación	Establecer una política de uso aceptable (AUP) que limite su uso para fines personales.	Realizar una auditoria del servidor 2, sustituirlo por uno comercial confiable o de código abierto con soporte y actualización regular.	Instalar extintores de clase C para incendios eléctricos en salones de cómputo y servidores.	Establecer un respaldo automático diario o semanal. Almacenar copias de respaldo en lugares físicos diferentes y en la nube (cifradas). Probar la restauración periódicamente.	Colocar un firewall de hardware (router con firewall) entre el modem y la red interna esto permitirá filtrar el trafico entrante y saliente.
Recomendación	Implementar contraseñas seguras que cumplan con caracteres específicos.	Implementar un sistema antispam y antivirus en el servidor de correo.	Instalar cámaras, sensores de movimiento y alarmas en área administrativa.	Realizar limpieza de archivos temporales y programas no utilizados o migrar información a	Implementar VLANs (redes locales virtuales) para separar el trafico de diferentes

				discos externos.	áreas.
Fuente de Ataque e Intrusión	Ingeniería social: un atacante puede suplantar la identidad de un empleado engañar al personal de seguridad.	Malware: Un antivirus gratuito no protege contra amenazas avanzadas, un atacante puede infectar equipos, cifrar la información y pedir rescate (ransomware).	DoS físico: una inundación puede dañar los equipos y dejar la red fuera de servicio, afectando la disponibilidad de la información.	Exfiltración de datos: si un atacante accede al servidor, los datos estarán protegidos por el cifrado, volviéndolos ilegibles sin la clave de descryptación.	Ataque man in the middle: un atacante puede interceptar el tráfico de red Wifi, capturar contraseñas y modificar información en tránsito (suplantación de identidad).
Fuente de Ataque e Intrusión	Malware: los empleados pueden hacer clic en enlaces maliciosos o descargar archivos infectados.	Troyano: el software desconocido puede contener códigos maliciosos que permita al atacante tomar el control del servidor.	DoS físico: un incendio en el centro de computo o servidor puede destruir los mismos y causar la pérdida total de la información.	Ransomware, pérdida de datos: si un atacante encripta los datos o ocurre un desastre natural los respaldos permiten recuperar la información sin tener que pagar rescate o perder información.	Ataques desde Internet (DoS, Escaneo de puertos). Con el módem directo, la red queda expuesta a ataques externos; un firewall intermedio protege el perímetro de la red.
Fuente de Ataque e Intrusión	Ataques de autenticación: los atacantes utilizan programas que prueban múltiples combinaciones hasta dar con la contraseña correcta.	Phishing: un atacante puede enviar correos o mensajes falsos para engañar a los empleados y robar credenciales o instalar malware.	Robo de equipos e información: un atacante puede sustraer discos duros, laptops o servidores con información confidencial.	Si los discos duros se llenan, el sistema y aplicaciones colapsan volviendo los equipos inoperativos. Un atacante puede aprovechar esta vulnerabilidad para realizarlo intencionalmente.	Movimiento lateral. Si un atacante compromete un equipo, puede moverse libremente por toda la red; con VLANs, el acceso a los servidores y datos críticos queda restringido.

Fuentes de consulta para sustentar las recomendaciones.

1. Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). (2020). *NIST Special Publication 800-53: Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations*. Recuperado de <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r5.pdf>
2. Svensson, R. (2016). *From Hacking to Report Writing: An Introduction to Security and Penetration Testing*. Apress. (Este es uno de los libros recomendados en tu curso, página 3).
3. Haber, M. J. & Hibbert, B. (2018). *Privileged Attack Vectors: Building Effective Cyber-Defense Strategies to Protect Organizations*. Apress. (Este es el otro libro recomendado en tu curso, página 3).
4. Cisco Systems. (2021). *Guía de seguridad en redes inalámbricas*. Recuperado de https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/secure-wireless-network.html
5. ESET. (2022). *Buenas prácticas en seguridad informática para empresas*. Recuperado de <https://www.eset.com/mx/enterprise/solutions/security-awareness-training/>